

PUBLICA

DAI

Il Disegno per
l'Accessibilità e
l'Inclusione

A CURA DI
Tommaso Empler, Adriana Caldarone, Alexandra Fusinetti

ISBN 9788899586478

Tommaso Empler, Adriana Caldarone, Alexandra Fusinetti

DAI - Il Disegno per l'Accessibilità e l'Inclusione - 2024

© PUBLICA, Alghero, 2024

ISBN 9788899586478

Pubblicazione Dicembre 2024

PUBLICA

Dipartimenti di Architettura, Design e Urbanistica

Università degli Studi di Sassari

www.publicapress.it



PUBLICA

DAI

Il Disegno per l'Accessibilità e l'Inclusione

A CURA DI
Tommaso Empler, Adriana Caldarone, Alexandra Fusinetti

ISBN 9788899586478

Il volume raccoglie i contributi, dei relatori e degli studiosi, pervenuti in occasione della conferenza DAI - Il Disegno per l'Accessibilità e l'Inclusione 2024 che si è svolto a Roma il 5 e 6 dicembre 2024. La valutazione dei contributi pubblicati è avvenuta con la modalità del double blind review.

COMITATO ORGANIZZATORE

Tommaso Emler

Sapienza Università di Roma
(Coordinamento scientifico)

Andrea Bruciati

Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este
(Coordinamento scientifico)

Adriana Caldarone

Sapienza Università di Roma

Viviana Carbonara

Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este

Angela Chiaraluce

Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este

Lucilla d'Alessandro

Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este

Alexandra Fusinetti

Università degli Studi di Sassari

COMITATO PROMOTORE

Marco Giorgio Bevilacqua

Università di Pisa

Cristina Cándito

Università di Genova

Enrico Cicalò

Università degli Studi di Sassari

Tommaso Emler

Sapienza Università di Roma

Alberto Sdegno

Università degli Studi di Udine

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppe Amoruso

Francesco Bergamo

Marco Giorgio Bevilacqua

Fabio Bianconi

Giorgio Buratti

Pedro Manuel Cabezos Bernal

Christina Conti

Antonio Calandriello

Adriana Caldarone

Antonio Camurri

Cristina Cándito

Enrico Cicalò

Agostino De Rosa

Tommaso Emler

Sonia Estévez-Martín

Maria Linda Falcidieno

Marco Filippucci

Alexandra Fusinetti

Andrea Giordano

Per-Olof Hedvall

Alessandro Meloni

Alessandra Pagliano

Ivana Passamani

Leopoldo Repola

Veronica Riavis

Michela Rossi

Giuseppina Scavuzzo

Roberta Spallone

Alberto Sdegno

Valeria Tatano

Paula Trigueiros

Michele Valentino

Ornella Zerlegna

IMPAGINAZIONE E SITO WEB

Alexandra Fusinetti

www.disegnodai.eu

Indice

Introduzione

Tommaso Empler

12

FOCUS 1

Il disegno per l'accessibilità e l'inclusione socio-culturale

Mani che comunicano. I linguaggi gestuali e la loro rappresentazione grafica

Valeria Menchetelli

18

Autism friendly escape room: un Serious Game inclusivo per la Sagrestia del Vasari a Napoli

Alessandra Pagliano, Greta Attademo, Alessandra Coppola

40

Digitalizzazione e partecipazione: il PEBA di Corciano come modello di accessibilità e inclusione

Marco Filippucci, Fabio Bianconi, Simona Ceccaroni, Filippo Cornacchini, Matilde Cozzali, Rebecca Rossi

56

HeritageMap for accessibility and inclusivity in cultural heritage. The 'Open-air Museum of Contemporary Art Works' MAP in Faenza

Elisabetta C. Giovannini, Jacopo Bono

72

Fruizione aumentata del patrimonio perduto: configurazione degli embrici delle cupole napoletane

Gianluca Barile, Nicola Rimella, Francesca Maria Ugliotti

90

Miglioramento dell'accessibilità e attività di tutela nella città storica: esperienze nel mantovano

Giulia Bressan

108

**Segni e Disegni per rappresentare l'Architettura.
Un progetto interdisciplinare di orientamento,
accessibilità ed inclusione**

*Maria Cristina Azzolino, Michela Barosio, Giulia Bertola,
Martina Crapolichio, Rossella Gugliotta, Angela Lacirignola,
Martino Pavignano, Francesca Ronco, Ursula Zich*

122

**La ricostruzione automatica e la fruizione aumentata
dei frammenti archeologici**

Gianluca Barile

146

**Il coro ligneo della Basilica di San Giorgio Maggiore
a Venezia. La fruizione tattile per la conoscenza
culturale**

Sonia Mollica, Giulia Piccinin, Antonio Calandriello

162

**Microarchitetture sperimentali
per la rifunzionalizzazione degli spazi nella scuola
post-pandemica**

Daniela Ladiana, Chiara Iacovetti

176

**Spatial representation and psychological well-being:
new digital perspectives on environmental
psychology**

Piergiuseppe Rechichi, Gianluca Sesso

188

FOCUS 2

Il disegno per l'accessibilità e l'inclusione cognitiva

***The Algorithm as Therapy. Secret Talks*, a case study of
the design and development of Digital Therapeutics**

Giorgio Buratti, Yingfei Zhu

210

**Museum Accessibility. A Framework based
on a Didactic Studio**

Dina Riccò, Weihuan Hou

226

**Neurodiversità e spazi verdi urbani. Soluzioni
per giardini sensoriali e terapeutici**

Cristiana Cellucci

242

Percezione visiva ed emozioni. Prevenire il disagio nei soggetti affetti da disabilità intellettive	
<i>Gaia Leandri</i>	256

Da BES a Tutor: vedere per far vedere	
<i>Ursula Zich, Laura Nicoletta Bello</i>	268

Realtà Virtuale e possibili applicazioni in ambito didattico. Per una comunicazione più inclusiva del <i>Cultural Heritage</i>	
<i>Nicola La Vitola, Sonia Mollica</i>	286

FOCUS 3

Il disegno per l'accessibilità e l'inclusione spaziale

Percezione accessibile delle forme geometriche del tempo	
<i>Cristina Candito, Alessandro Meloni, Ilenio Celoria</i>	302

Cortina d'Ampezzo accessibile: un progetto di mappatura interattiva	
<i>Caterina Balletti, Valeria Tatano, Fabio Martinello, Mattia Menardi</i>	320

Il Castello per tutti. Sguardi tattili per inedite visioni	
<i>Ivana Passamani</i>	334

Aree gioco urbane accessibili: percezione e configurazione	
<i>Segalerba Alessia</i>	354

Il rilievo per la fruizione degli spazi inaccessibili. Il bazar di Kruja in Albania	
<i>Gianluca Gioioso</i>	370

Esplorazioni virtuali multilivello per la divulgazione e l'amplificazione della conoscenza del Patrimonio Architettonico	
<i>Mara Gallo</i>	382

Wayfinding, interpretazione e comunicazione dei siti archeologici protostorici della Sardegna	
<i>Enrico Cicalò, Michele Valentino, Alexandra Fusinetti</i>	398

FOCUS 4

Il disegno per l'accessibilità e l'inclusione museale

koinESTE. Percorso digitale per tutti, progetto di accessibilità

Andrea Bruciati, Angela Chiaraluce, Lucilla D'Alessandro, Tommaso Empler, Carlo Inglese

416

Dall'immagine al modello: l'impiego delle mappe di profondità per la restituzione aptica di dipinti

Alberto Sdegno, Veronica Riavis, Silvia Masserano

428

Alla ricerca di un senso. Prime riflessioni metodologiche sull'accessibilità tattile alle opere d'arte

Ivana Passamani, Massimo De Paoli, Virginia Sgobba, Nicolò Fiammetti, Anna Paolini

444

Digitalizzazione e Inclusione: l'Intelligenza Artificiale per esperienze museali multisensoriali

Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Claudia Cerbai, Michela Meschini, Andrea Migliosi, Chiara Mommi

462

Comunicare la meteorologia attraverso esperienze tattili

Manuela Incerti, Raffaella Vitale, Barbara Fabbri, Anna Maragno, Grazia Zini, Paolo Lenisa,

476

***Physical twins* per la fruizione ampliata dei beni museali: il caso studio della Dea di Morgantina**

Mariangela Liuzzo, Dario Caraccio, Laura Floriano

492

Il ruolo dei *Virtual Tour* per l'accessibilità e l'inclusione del patrimonio museale

Noemi Tomasella, Flavia Camagni, Elena Ippoliti

508

Rendere accessibile l'inaccessibile: percorsi per le disabilità motoria, visiva e uditiva nella Fortezza di Marciana

Tommaso Empler, Adriana Caldarone

524

**Feel the Past: una metodologia operativa per
l'accessibilità sensoriale nei musei**

*Riccardo Cristoforo De Giorgi, Davide Mezzino,
Grazia Maria Signore*

538

**Accessibilità e inclusione museale a Torino: uno stato
dell'arte**

Francesca Ronco

554

**Strategie di rilievo digitale e produzione additiva
per la fruizione aptica di opere scultoree**

Andrea di Filippo, Sara Antinozzi

570

**Tecniche fotogrammetriche per la prototipazione e la
fruizione del patrimonio scultoreo storico**

Andrea Zerbi, Sandra Mikolajewska

584

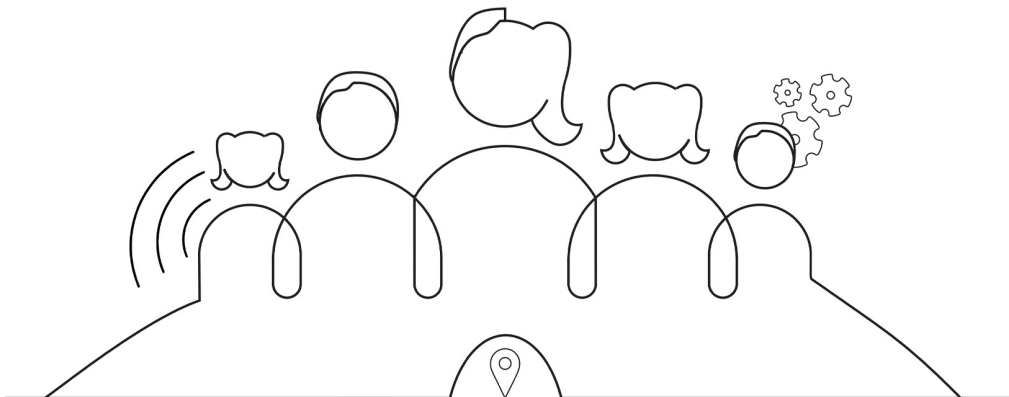
Aree gioco urbane accessibili: percezione e configurazione

Alessia Segalerba

Università degli Studi di Genova

Dipartimento architettura e design - DAD

alessia.segalerba@edu.unige.it



wayfinding
percezione
immagini mentali
spazi per l'età evolutiva
parco pubblico

wayfinding
perception
mental images
point of view
community park

Nel contributo si propongono metodi per implementare accessibilità e inclusione nelle aree gioco urbane, attraverso lo sviluppo del caso studio dell'area giochi del Parco di Sant'Eusebio a Genova. Attraverso i disability studies e la teoria sulla percezione dello spazio, si sviluppano possibili indicazioni per la configurazione di ambienti maggiormente fruibili da utenti con diverse esigenze. La ricerca vuole integrare le indicazioni fornite dagli strumenti normativi, attraverso l'attenzione agli elementi multisensoriali del progetto degli spazi. Il parco pubblico, in quanto luogo di socializzazione richiede una struttura definita per organizzare le attività, suddividendo le zone statiche da quelle dinamiche, dove il percorso che attraversa il parco si adegua in modo da fornire una lettura chiara e semplice dell'ambiente. In particolare, si affronta il tema dell'area per i giochi legata all'utenza in età evolutiva, la quale necessita di uno spazio flessibile per sperimentare e giocare con la propria creatività. Si considera l'immagine mentale dello spazio come elemento di fondamentale importanza per trattare il tema delle disabilità sensoriali e cognitive nell'ideazione di un progetto. La configurazione multisensoriale dello spazio oltrepassa il concetto di immagine visiva, concentrandosi sulle caratteristiche intrinseche dei materiali ed integrando i vari elementi, al fine di prefigurare uno spazio adatto a diverse esigenze.

The contribution proposes methods for implementing accessibility and inclusion in urban play areas, through the development of the case study of the Sant'Eusebio play area in Genoa. Through disability studies and the theory on the perception of space, possible indications are developed for the configuration of spaces that are more usable by users with different needs. The research intends to implement the indications provided by the normative instruments, through a focus on the multisensorial elements of the design of spaces. The public park, as a place of socialisation, requires a defined structure to organise activities, separate the static zones from the dynamic ones, where the path through the park is adapted to provide a clear and simple reading of the environment. In particular, the theme of the play area is addressed and linked to users of developmental age, who need a flexible space to experiment and play with their creativity. The mental image of the space is considered as an element of fundamental importance for dealing with the issue of sensory disabilities in the design of a project. The multisensory configuration of the space goes beyond the concept of visual image, focusing on the intrinsic characteristics of the materials and integrating the various elements, to prefigure a space adapted to the user's needs.

Premesse e problematiche per lo spazio urbano accessibile per l'infanzia

Nella presente ricerca si propone uno sviluppo di una metodologia aggiornata per la riqualificazione delle aree giochi urbane, attraverso il caso studio del Parco di Sant'Eusebio a Genova [1] con lo scopo di introdurre elementi utili alla valorizzazione dell'area giochi in senso accessibile, nell'ambito della percezione [Candito 2014] e del *wayfinding* [2], prestando attenzione alle persone in età evolutiva, ovvero coloro che entrano a contatto con il mondo attraverso le aree ludiche [Alemagna, 2008].

Si premette che non appare possibile individuare una unica soluzione adatta per tutti gli utenti con disabilità permanente o temporanea, di tipo fisico, sensoriale o cognitivo, piuttosto che in condizioni particolari legate allo stato fisico o psicologico. Si intende invece proporre un metodo di analisi e configurazione degli spazi integrativo rispetto agli strumenti tecnico normativi ed offrire alcune soluzioni specifiche per lo spazio naturale considerato [Fjørtoft 2001].

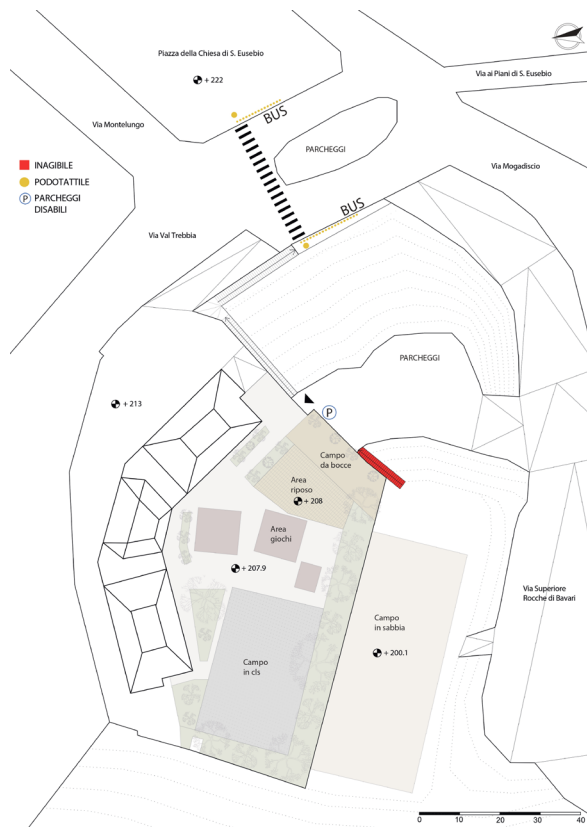
Il contesto normativo risulta cruciale per uno sviluppo del tema. Dal 1986, in Italia, esistono strumenti per la progettazione e pianificazione di interventi che raggiungano una “soglia ottimale di fruibilità per tutti i cittadini” in grado di monitorare le realizzazioni fatte; si tratta dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) [3], i quali devono rilevare e classificare tutte le tipologie di barriere [4] presenti, allegando indicazioni ed esempi progettuali di massima. La normativa prevede una fase di osservazione a seguito dell'applicazione del piano, per poi eventualmente apportare modifiche. Osservando il caso specifico di Genova, il P.E.B.A. è stato strutturato come strumento georeferenziato accessibile alla cittadinanza [5].

Sul tema delle aree gioco urbane, risulta complesso individuare un approccio soddisfacente per esigenze di accessibilità nel rispetto della normativa e delle richieste date da enti che governano il territorio (ad esempio la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in ambiti vincolati). È necessario individuare un metodo che consenta di rispettare la normativa citata, senza limitare la componente creativa di un progetto specifico, mirando all'adeguamento

Copertina
Multiparco:
inclusione e
accessibilità
all'interno dell'area
giochi (immagine
dell'autrice)

Fig.01
Planimetria
dello stato di
Fatto (immagine
dell'autrice)

Fig.02
Stato di fatto
dell'area oggetto
di riqualificazione
che testimonia
la situazione di
disordine e scarsa
accessibilità (foto
scattate dall'autrice
a maggio 2023)



alle esigenze e alle sensibilità contemporanee che entrano in gioco nella configurazione dello spazio [Herrington & Stuttmann 1998].

Proposte per il Parco di Sant'Eusebio

L'area del caso studio è il quartiere di Sant'Eusebio situato sulle alture della Val Bisagno a Genova, caratterizzato da un tessuto residenziale. La zona è dotata di servizi come scuole, ristoranti, farmacia, campi da calcio e strutture gestite da associazioni territoriali. La Piazza di Sant'Eusebio è il punto di snodo delle due vie principali, nonché luogo di incontro e socializzazione preferito dagli abitanti. Una strada carrabile a pendenza elevata connette i vari spazi, le connessioni pedonali risultano degradate e in alcuni punti inagibili.

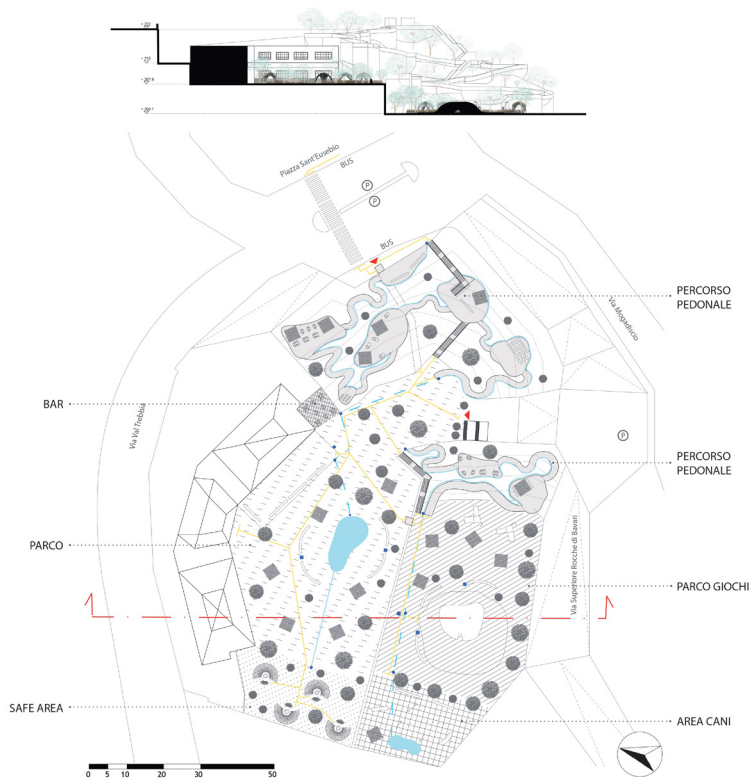
Il parco contiene un edificio a due piani: una scuola sotto strada e inferiormente un bar e spazi inutilizzati. L'esterno è composto da zone verdi poco caratterizzate nelle loro funzioni e aree dedicate alla sosta o al gioco (fig. 1). A livello di pavimentazione, più del 50% è costituito da un manto stradale in cemento, interrotto da sistemi antiurto per le attrezzature di gioco. Da questo livello è possibile raggiungere lo spazio sottostante attualmente in condizioni di degrado (fig. 2). Un tratto diffuso è la mancanza di attenzione all'utenza infantile e l'assenza di segnalazione e connessioni dei vari spazi che informino circa l'orientamento.

Da un accordo con il Comune di Genova [6] per individuare linee guida sulla progettazione multisensoriale dei parchi pubblici, nasce l'idea del "Multiparco", un esempio progettuale finalizzato ad integrare gli allegati del P.E.B.A. con esempi per la configurazione di spazi per la sosta, per le attività legate al movimento ed in particolare per lo spazio gioco.

Nella nuova proposta di configurazione (fig. 3) si inserisce un percorso per collegare Piazza Sant'Eusebio ai due livelli del parco. I tratti di sentiero sono intervallati da piattaforme, in modo da risultare agevoli anche per persone con difficoltà motorie, costituendo un'alternativa all'ascensore che è comunque presente. Si adottano forme organiche che si inseriscono nella pendenza naturale della collina e accompagnano il visitatore lungo tutto lo spazio [Mallgrave 2015].

Fig. 03
Nuova configurazione
del parco di
Sant'Eusebio
(immagine e modello
dell'autrice)

Fig. 04
Fotoinserimento
della struttura *safe
space*, elementi
lignei per il riparo
e vasca d'acqua
centrale per
creare uno spazio
calmo (immagine
dell'autrice)



Si giunge al primo livello del parco sotto la Piazza caratterizzato da un'area verde attrezzata, con bar e campo di bocce e un percorso podotattile capace di rendersi evidente per il netto contrasto in termini di materiale e colore. Il percorso si ramifica, partendo dall'arrivo dei sistemi di risalita procedendo verso spazi coperti per la sosta, fino ad una zona concepita come una *safe area* [7], separata dal resto grazie alla vegetazione e alle strutture in legno (fig. 4).

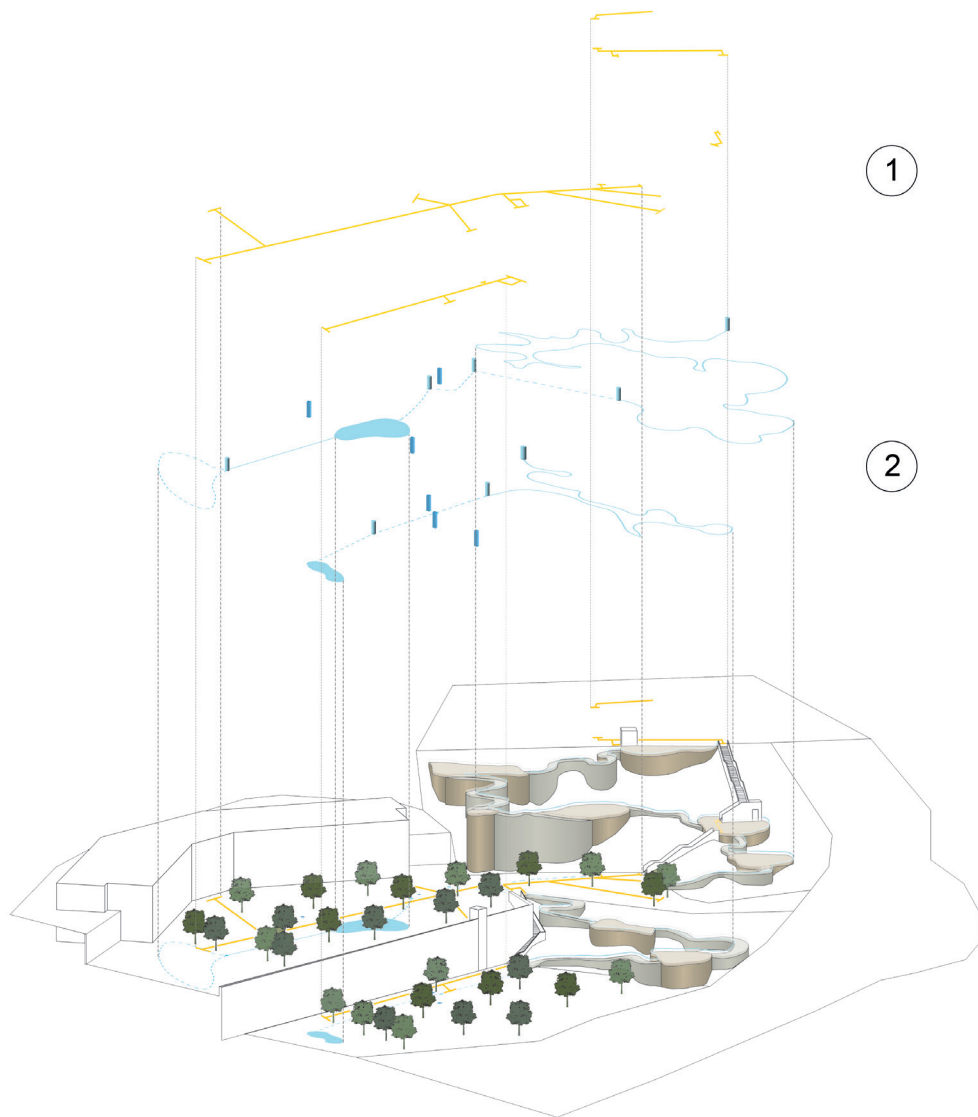
Al secondo livello del parco sotto la Piazza si collocano le zone che possono risultare più rumorose: parco giochi e area cani debitamente recintata. La vegetazione funge da filtro e da richiamo naturale [Negro, 2019]. Per garantire una facile manutenzione si individua un sistema idrico interrato che consenta un intervento in sicurezza e contemporaneamente elimini il rischio di intralciare il cammino dell'utente.

Gli elementi per l'orientamento sono concepiti in particolare per le disabilità sensoriali visive [Empler 1997] e sono costituite da mappe tattili e sistemi podotattili, anche se non standardizzati, come i solchi nella pavimentazione del percorso adatti alla punta dei bastoni per non vedenti. Per un orientamento tramite l'udito, quale senso sostitutivo alla vista, si sono costituiti canali d'acqua che seguono il percorso e fontanelle per segnalare i punti importanti (fig. 5). È curata anche la differenziazione della pavimentazione per segnalare i cambi di funzione e la presenza di arredi inclusivi (fig. 6) concepiti per accogliere corpi non standardizzati [Anichini et al. 2002], che necessitano di maggior spazio per l'esplorazione e il movimento, garantendo flessibilità e facilità d'uso. In questa sede ci si concentra sugli aspetti di legati all'inclusività dei giochi per l'infanzia, integrando le attrezzature classiche con elementi funzionali allo sviluppo della creatività dei bambini e delle bambine.

Una metodologia per le aree gioco urbane: accessibilità per l'utenza infantile

Attraverso la considerazione delle diverse potenzialità sensoriali del corpo umano, nel progetto architettonico si ottengono nuovi punti di vista che semplificano e migliorano il rapporto con la natura [Arthur & Passini 1992]. La

Fig. 05
Esplosio illustrativo dell'orientamento nel Multiparco: il percorso podotattile (1) si estende lungo le aree in piano e il sistema di canalizzazione dell'acqua (2) accompagna l'utente lungo il percorso (modello e immagini dell'autrice)



configurazione dello spazio si basa sulle caratteristiche degli elementi presenti e sugli *input* forniti all'utente che entra in contatto con essi. Paragonando il parco ad una piccola città, si semplifica il processo di connessione e riconoscimento dei vari spazi, perché “un ambiente ordinato può fare più di questo; può servire come un ampio quadro di riferimento, un organizzatore di attività o di convinzioni o conoscenze” [Lynch 1992, p. 4]. La configurazione è il processo che determina la struttura dell'immagine mentale che viene a crearsi nell'utente che interagisce con l'ambiente, la vista fornisce la conferma di ciò che la mente ha ipotizzato attraverso le informazioni recepite con gli altri sensi.

Il progetto prevede la sovrapposizione di livelli [Calvano 2019], ognuno caratterizzato da una funzione specifica: i percorsi, gli arredi, i filtri verdi e gli elementi per l'orientamento. Il parco giochi viene pensato per essere un luogo di scoperta e di divertimento; l'utente in età evolutiva che procede lungo il percorso inizia a percepire i rumori prodotti da acqua e giochi sonori, ma anche le voci provenienti dall'area, arrivando a concepire un'immagine mentale [Càndito 2020] dello spazio e delle persone che lo frequentano (fig. 7). Questa modalità trova un rinforzo nella funzione della memoria del vissuto del singolo e la funzione dei “neuroni specchio” [Mallgrave 2013, pp. 141-146]; nella mente dell'utente si richiamano luoghi consueti, come ad esempio l'asilo e altre aree giochi, che suscitano aspettative positive e forniscono sicurezza nell'esplorazione.

L'utente con disabilità sensoriali percepisce il contesto e lo assimila per poter comprendere lo spazio, al contrario il processo di configurazione spesso si affida al solo senso della vista rivolto alle immagini governate dalle regole prospettiche, dunque gli stimoli presenti vengono ignorati dall'utente che si concentra su ciò che può vedere (fig. 8), ma un processo multisensoriale, che preveda l'immersione all'interno dell'ambiente, è capace di instaurare dei legami diversificati con la memoria dell'utente [Meuser et al 2019]. La sinestesia fornisce anche la modalità con la quale raggiungere un'utenza più ampia; secondo Juani Pallasmaa “Even masterful architects do not invent architectural realities, they rather reveal and articulate what exist and what are the natural potentials of the given conditions, or what the given situation calls for” [Pallasmaa 2017, p. 103].

Fig. 06
Fotoinserimento degli arredi inclusivi (immagine e modello dell'autrice)

Fig. 07
La diversa percezione dello spazio all'interno del parco giochi. Utenti non vedenti e l'immagine mentale che si crea nel percorso verso il luogo (immagine dell'autrice).



Arrivati all'area giochi si giunge alle strutture ludiche con percorsi con rampe e larghezze che consentono l'accesso in sicurezza. Sono presenti scivoli con opportune pendenze e pareti sonore e tattili che consentono un gioco adatto a stimolare curiosità e creatività a tutte le persone [Argentin et al. 2008]. Attualmente, esiste un mercato per la produzione di strutture per il gioco inclusivo [8] che offre elementi diversificati in grado di stimolare flessibilità d'uso e creatività.

Grazie al percorso podotattile e all'orientamento sonoro evocativo si arriva ad una collina centrale rivestita di materiale morbido che garantisce la percorribilità in sicurezza al di sopra di essa. Al di sotto di questo spazio, nel lato a sud-ovest, si colloca un'apertura che evoca un rifugio fantastico e tranquillo (fig. 9) pensato per utenti in fase evolutiva con disturbi dello spettro autistico, i quali, potrebbero avere necessità di un momento di *privacy*, rimanendo in prossimità dei genitori, ma riparati dai rumori. La scelta è quella di seguire l'esigenza dei bambini di imparare a leggere lo spazio, integrando forme, materiali, colori e suoni per fornire una moltitudine di stimoli che il bambino sfrutterà secondo le proprie inclinazioni [Uffelen 2021].

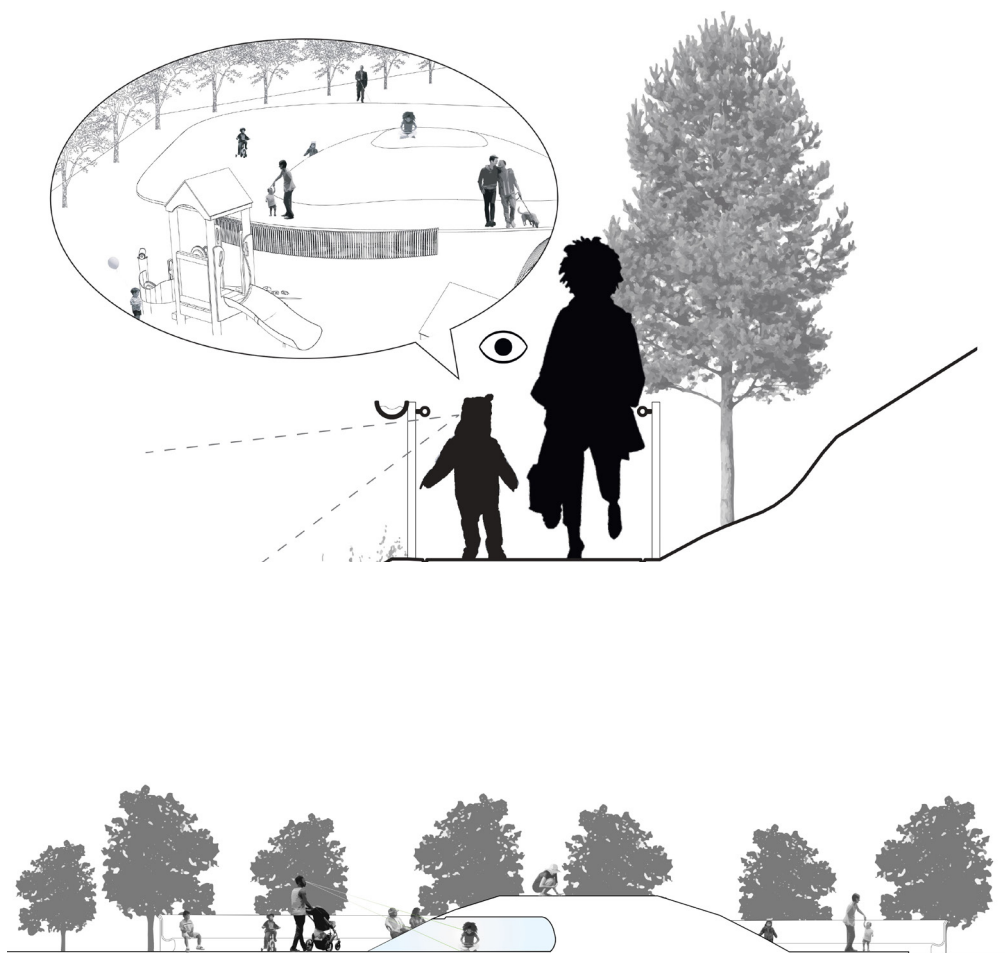
Grazie alla considerazione di diversi ambiti di conoscenza, dall'architettura alla psicologia, è possibile determinare un metodo multidisciplinare che approfondisca le tematiche legate all'utente [9] e che introduca sistemi di configurazione che possano rendere l'esperienza completa [Clemente et al. 2008], individuando materiali diversi ed elementi per una diversa concezione di fruizione dello spazio. L'utente sperimenta azioni e capacità proprie adattandosi a ciò che lo circonda nell'ottica di soddisfare i propri bisogni. La presenza di altre persone è un ulteriore punto focale. Come sostiene Mallgrave:

children, in observing the bodily movements of athletes hitting or kicking a ball, can very quickly learn to imitate their movements because, as we now know, the circuits that they employ in their own activities are simulating or rehearsing the muscular movements of the athletes [Mallgrave, 2013, p. 142].

Nell'interazione utente-ambiente, quindi, si deve considerare anche l'imitazione di gesti altrui, non solo tramite

Fig. 08
La diversa percezione dello spazio all'interno del parco giochi. Utenti vedenti i quali attraverso la vista riducono le attenzioni verso gli altri sensi (immagine dell'autrice).

Fig. 09
Spazio sicuro all'interno della collina artificiale (immagini e modello dell'autrice)



l'osservazione, ma anche attraverso le sensazioni che si provano con il contatto, i rumori e le percezioni olfattive (fig. 10).

Conclusioni e future prospettive

Per implementare il trascurato ambito dell'accessibilità delle aree gioco urbane, la ricerca si focalizza sulle possibilità di configurazione di uno spazio con caratteristiche tali per cui l'utente, la persona in età evolutiva, impari a conoscere e a orientarsi in un parco pubblico attraverso le sensazioni sostitutive (o complementari) della vista e alla funzione della memoria individuale [Pallasmaa 2021]. Le soluzioni individuate producono indicazioni metodologiche basate sulla teoria della percezione spaziale accessibile. Si intende fornire una risposta, seppur parziale, all'esigenza della società contemporanea di un approccio più inclusivo nella configurazione di spazi, in particolare quelli pubblici di socializzazione. La rappresentazione dello spazio deve comunicare alla persona in età evolutiva le proprie caratteristiche, in modo da permettere uno sfruttamento coerente con le scelte di chi si immerge nell'esperienza del parco giochi.

In riferimento alle normative vigenti [Mace 2019] le proposte di questa ricerca vogliono dimostrare come una progettazione accessibile possa configurare spazi, soddisfacendo le diverse esigenze. Il P.E.B.A., attualmente strutturato con allegati disegni tecnici, nei quali non sono ancora comprese indicazioni sulla configurazione della tipologia del parco pubblico [Gallo 2002], verrebbe così integrato da un'ulteriore appendice con indicazioni sulle percezioni spaziali di luoghi all'aperto, in modo da specificare quali possibili soluzioni multisensoriali siano adatte alle differenti situazioni, evidenziando l'importanza delle future modifiche al fine di implementare questo strumento, coerentemente con le richieste della società.

Crediti

Ringrazio la mia relatrice di tesi Cristina Candito, il mio correlatore Alessandro Meloni e il prof. Ilenio Celoria per i consigli forniti.

Fig. 10
Vista dell'area ludica del Parco: la collina artificiale che ospita il *safe space* ipogeo (modello e immagine dell'autrice)



Note

- 1 Il tema generale è stato trattato in precedenza [Segalerba 2023] e in questa sede si implementano le proposte legate all'area giochi del Parco.
- 2 Introdotto da K. Lynch nel suo libro *The image of the city* (1960).
- 3 L. 41/1986, art. 32, comma 21 (inerente a edifici pubblici) ed integrazione della L. 104/1992, art. 24, comma 9 (inerente agli spazi urbani).
- 4 Classificazione cromatica: verde (accessibile), giallo (parzialmente accessibile), arancione (parzialmente inaccessibile) e rosso (inaccessibile).
- 5 Redatto nell'Ottobre 2020 con Delibera della Giunta Comunale, 14/07/2016 n. 143. *Open data* <<https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/persona-con-disabilita/peba-piano-eliminazione-barriere-architettoniche>> (Ultimo accesso 10.10.24)
- 6 Ufficio abbattimento barriere architettoniche e *disability manager*
- 7 Spazio silenzioso dove il rumore dell'acqua incanalato in fontanelle aiuta a ritrovare il proprio ritmo, pensato per utenti affetti da disturbi dello spettro autistico, ma utile per diverse categorie o anche per stati d'animo momentanei.
- 8 Esistono, infatti, diverse aziende specializzate nella progettazione e realizzazione di elementi per le aree giochi.
- 9 Si fa riferimento alla teoria *embodiment* o anche detta dell'incarnazione, la quale sostiene che la mente e il corpo devono essere considerati come un unicum, in quanto, vi è un ruolo cruciale giocato dalle azioni che compie un essere umano e la modellazione dei processi cognitivi che vengono a formarsi nel cervello.

Bibliografia

- Alemagna, B. (2008). *Che cos'è un bambino?* Milano: Topipittori.
- Assini N., Anichini S., Guerrieri F., Tesi V. (2002). *Manuale per la progettazione dell'accessibilità*. Milano: Il sole 24 ore.
- Argentin, I., Clemente, C., Empler, T. (2008). *Eliminazione barriere architettoniche. Progettare per un'utenza ampliata*. Milano: DEI.
- Arthur, P., Passini, R. (1992). *Wayfinding: People, Signs, and Architecture*. New York: McGraw-Hill.
- Calvano, M. (2019). *Disegno digitale esplicito: Rappresentazioni responsive dell'architettura e della città*. Roma: Aracne.
- Càndito, C. (2014). *Modelli e immagini per la rappresentazione dell'architettura*. Roma: Aracne editrice.
- Càndito, C. (2020). *Rappresentazione e Accessibilità per l'Architettura*. USA: Lulu press.

- Clemente, M. & Empler, T. (2008). *L'Universal design dalla casa alla città*. Roma: MTs studio.
- Empler, T. (1997). *Progettare il comfort urbano e d'interni: guida ad una progettazione plurisensoriale*. Rimini: Maggioli.
- Fjørtoft, I. (2001). The Natural Environment as a Playground for Children: The Impact of Outdoor Play Activities in Pre-Primary School Children. In *Early Childhood Education Journal*, n. 29, pp. 111-117.
- Gallo, M. C. (2002). *Gli ambienti dei bambini*. Genova: Fratelli Frilli.
- Herrington, S., & Studtmann, K. (1998). Landscape interventions: New directions for the design of children's outdoor play environments. In *Landscape and Urban Planning*, n. 42, pp. 191-205.
- Lynch, K. (1992). *The image of the City*. Cambridge: Mit press.
- Mace, R.L., (2019). *Universal Design Principles*. UDInstitute history, Mace Universal Design Institute. <<https://www.udinstitute.org/principles>> (consultato il 10 settembre 2024).
- Mallgrave, H. F. (2013). *Architecture and Embodiment: The Implications of the New Sciences and Humanities for Design* (1° edizione). London: Routledge.
- Mallgrave, H. F. (2015). *L'empatia degli spazi. Architettura e neuroscienze*. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Meuser, P., Tobolla, J., & Pogade, D. (2019). *Accessibility and wayfinding*. Berlino: DOM.
- Negro, S. (2019). *Pedagogia del bosco: Educare nella natura per crescere bambini liberi e sani*. Firenze: Terra Nuova.
- Pallasmaa, J. (2017). Embodied and Existential Wisdom in Architecture: The Thinking Hand. In *Body & Society*, n. 23, pp. 96 - 111.
- Pallasmaa, J. (2021). *Corpo, mente e immaginazione: l'essenza mentale dell'architettura*. Firenze University Press, pp. 57-77.
- Segalerba A. (2023). *Multiparco. Idea progettuale di riqualificazione accessibile per l'area parco di Sant'Eusebio*. Tesi di Laurea Magistrale in Architettura, relatore prof.sa C. Cándito, correlatore prof. A. Meloni. Università degli Studi di Genova.
- Uffelen, C. (2021). *Designing orientation: Signage concepts & wayfinding systems*. Berlino: Braun.